

Lösungen und Hinweise für die Lehrkraft

Zum [Arbeitsblatt](#) „Wie Relativitätstheorie eine Satellitenuhr verstellt“.

Stundenverlauf (45 min)

Zeit	Phase	Inhalt
0-5	Einstieg	Plot zeigen (Beamer). Frage: „Geht die Uhr im Satelliten schneller oder langsamer als bei uns?“ Vermutungen sammeln: SRT sagt „langsamer“, ART sagt „schneller“. Formelkasten kurz besprechen.
5-12	Aufgabe 1	Bahn ablesen
12-22	Aufgabe 2	Gang rechnen, Entdeckung „SRT und ART je zur Hälfte“
22-37	Aufgabe 3	Kern: Unterschied Gang und Vorlauf. Zwischensicherung bei 3c im Plenum.
37-43	Aufgabe 4	Messung, Residuen, Meter-Achse
43-45	Sicherung	Merksatz

Schnelle Gruppen bearbeiten Z1/Z2. Wenn die Zeit knapp wird, kann 1c oder 2b (Spalte SRT/ART getrennt) entfallen. Die Aussage „je zur Hälfte“ sollte aber im Plenum fallen.

Typische Fehlvorstellung: Viele lesen die rote Kurve als *Gang*, also: „Bei 3,6 h geht die Uhr am schnellsten.“ Tatsächlich zeigt der Plot den *Vorlauf* (aufsummierter Gang). Die Uhr geht im Apogäum am schnellsten, dort steigt der Vorlauf am steilsten an. Aufgabe 3 zielt genau darauf.

Aufgabe 1

- a) $r_{\min} \approx 23\,300\text{ km}$, $r_{\max} \approx 32\,700\text{ km}$ (Werte laut README: $23\,260\text{ km}$ und $32\,700\text{ km}$).
- b) Perigäum $\approx 6,5\text{ h}$ und $19,5\text{ h}$, Apogäum $\approx 0\text{ h}$ und $13,0\text{ h}$, $T \approx 13,0\text{ h}$ (genau: $12,9\text{ h}$).
- c) Der Fahrstrahl überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen. Bei großem Abstand muss der Satellit deshalb langsamer sein. $v_A = 23\,260 \cdot 4,48 / 32\,700\text{ km/s} \approx 3,19\text{ km/s}$.

Aufgabe 2

- a) (mit $c = 3,00 \cdot 10^8\text{ m/s}$)

Bahnpunkt	SRT	ART	Summe
Perigäum	$-1,115 \cdot 10^{-10}$	$-1,904 \cdot 10^{-10}$	$-3,019 \cdot 10^{-10}$
mittlere Bahn	$-0,790 \cdot 10^{-10}$	$-1,583 \cdot 10^{-10}$	$-2,372 \cdot 10^{-10}$
Apogäum	$-0,562 \cdot 10^{-10}$	$-1,354 \cdot 10^{-10}$	$-1,916 \cdot 10^{-10}$

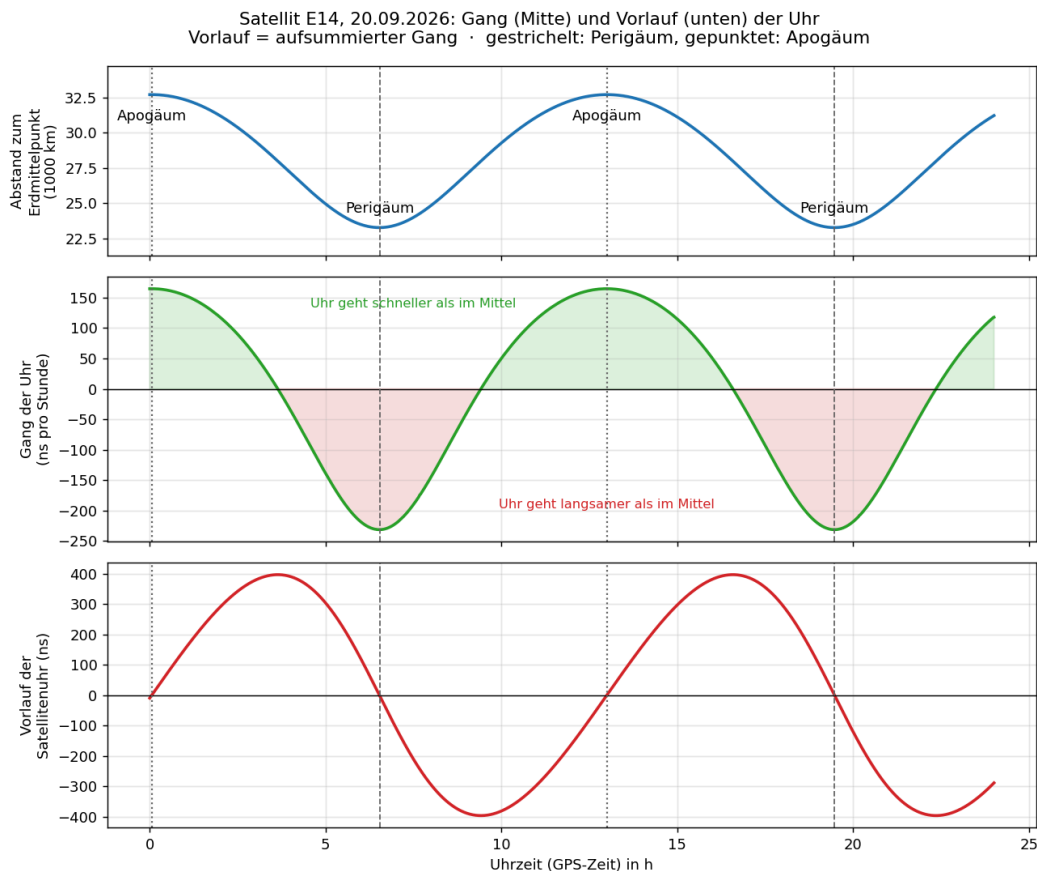
- b)

	Abweichung SRT	Abweichung ART	gesamt	ns pro Stunde
Perigäum	$-0,325 \cdot 10^{-10}$	$-0,321 \cdot 10^{-10}$	$-0,647 \cdot 10^{-10}$	≈ -233
Apogäum	$+0,228 \cdot 10^{-10}$	$+0,228 \cdot 10^{-10}$	$+0,456 \cdot 10^{-10}$	$\approx +164$

Auffällig: SRT und ART liefern (bis auf Rundung) *gleich große* Schwankungen. Absolut ist der ART-Anteil etwa doppelt so groß, aber bei den Abweichungen vom Mittelwert tragen beide genau die Hälfte bei. Grund ist der Energiesatz der Bahn (Vis-viva-Gleichung, siehe README). Für den Grundkurs reicht: Wo der Satellit tief ist, ist er auch schnell. Beide Effekte bremsen dann die Uhr gleichermaßen.

c) ... langsamer ..., schnell ... tief ..., gleicher Richtung.

Aufgabe 3



a) Perigäum-Linien bei 6,5 h und 19,5 h, Apogäum-Linien bei 0 h und 13,0 h.

b) Am schnellsten wächst der Vorlauf im **Apogäum** (0 h, 13 h): steilster Anstieg. Am schnellsten nimmt er im **Perigäum** ab (6,5 h, 19,5 h): steilster Abfall. Das passt zu Aufgabe 2: Im Apogäum ist der Gang am größten (+164 ns/h), im Perigäum am kleinsten (−233 ns/h). Der Vorlauf ist in Apogäum und Perigäum jeweils null. Das liegt daran, wie der konstante Anteil abgezogen wird.

c) Nach dem Apogäum geht die Uhr immer noch schneller als im Mittel. Der Vorlauf wächst also weiter, nur langsamer. Erst wenn der Satellit den mittleren Abstand $r \approx a$ erreicht (bei ca. 3,6 h), ist der Gang null. Ab dann geht die Uhr langsamer als im Mittel und der Vorlauf nimmt ab. Im Maximum ist der Gang also **null**, wie beim Kontostand: Er ist am höchsten, wenn die Einnahmen gerade in Ausgaben umschlagen.

d) Siehe mittleres Diagramm oben. Maxima $\approx +164$ ns/h bei 0 h und 13 h, Minima ≈ -233 ns/h bei 6,5 h und 19,5 h. Nullstellen bei den Extremstellen des Vorlaufs ($\approx 3,6$ h, 9,4 h, 16,6 h, 22,4 h). Das Minimum ist tiefer und schmaler als das Maximum, weil der Satellit im Perigäum schnell vorbeifliegt (Kepler 2). Mathematisch: Gang = Ableitung des Vorlaufs, Vorlauf = Integral über den Gang.

e) $125 \text{ ns/h} \cdot 6,5 \text{ h} \approx 810 \text{ ns}$. Im Plot geht der Vorlauf von -396 ns auf $+396 \text{ ns}$, also um 792 ns . Die Abschätzung passt gut.

Aufgabe 4

a) Schwarze Punkte: gemessener Vorlauf (5-Minuten-Mittel). Rote Linie: Vorhersage der Relativitätstheorie. Gelb: E14 steht von Euskirchen aus mehr als 10° über dem Horizont. Sonst ist er hinter dem Horizont bzw. zu tief, und es gibt keine Messung.

b) Die grauen Punkte liegen auf null, mit etwa 3 ns Streuung ($\approx 1 \text{ m}$). Wäre die Theorie falsch, hätten sie selbst eine Sinusform, z. B. $\pm 400 \text{ ns}$ ohne Relativität oder $\pm 200 \text{ ns}$, wenn nur SRT oder nur ART stimmen würde.

c) Die gemessene Schwankung der Satellitenuhr stimmt mit der Vorhersage der Relativitätstheorie auf etwa 1 % überein (realistisch $k = 1,00 \pm 0,01$).

d) $c \cdot 1 \text{ ns} = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s} \cdot 10^{-9} \text{ s} = 0,3 \text{ m}$. Ohne Korrektur: $396 \text{ ns} \cdot 0,3 \text{ m/ns} \approx 119 \text{ m}$.

Zusatzaufgaben

Z1 Boden: $\text{SRT} \approx -0,012 \cdot 10^{-10}$, $\text{ART} \approx -6,952 \cdot 10^{-10}$, Summe $\approx -6,963 \cdot 10^{-10}$. Differenz zur mittleren Bahn: $+4,59 \cdot 10^{-10}$. Mal 86 400 s ergibt $\approx +40 \mu\text{s}$ pro Tag. Die Satellitenuhr geht also vor. Hier überwiegt die ART deutlich (GPS: ca. $38 \mu\text{s/Tag}$). Im Plot sieht man diesen Anteil nicht: Er ist konstant und wird über die Uhrparameter der Navigationsnachricht abgezogen. Bei GPS wird zusätzlich die Frequenz der Satellitenuhren schon vor dem Start passend verstellt. Ohne Korrektur wären es ca. 12 km Abstandsfehler pro Tag.

Z2 Die Schwankung entsteht nur, weil sich r und v während eines Umlaufs ändern. Bei einer Kreisbahn sind beide konstant. Die Amplitude ist proportional zur Exzentrizität: $0,169 / 0,021 \approx 8$ (Formel im README: $\Delta t_{\text{rel}} \propto e \cdot \sqrt{A}$).

Merksatz (Lösung)

Auf der elliptischen Bahn ist E14 im Perigäum **schnell** und **tief im Schwerfeld**, seine Uhr geht dort **langsamer**. Im Apogäum ist es umgekehrt. SRT und ART tragen zu dieser Schwankung **je zur Hälfte** bei. Der Plot zeigt den **aufsummierten** Gang, also den Vorlauf. Er ist deshalb am größten, wenn **der Gang gerade von „schneller“ zu „langsamer“ wechselt (bei mittlerem Abstand)**. Die Messung bestätigt die Vorhersage auf etwa **1 %**.

Material

Datei	Inhalt
arbeitsblatt.md	Arbeitsblatt für die Schülerinnen und Schüler
loesung.md	diese Lösungen
vorlage_aufgabe3.png	Vorlage zu Aufgabe 3 (zum Ausdrucken)
abb_gang_vorlauf.png	Lösungsabbildung: Abstand, Gang und Vorlauf
abb_gang_vorlauf.py	erzeugt beide Abbildungen aus den Bahndaten im Repository
arbeitsblatt.pdf, loesung.pdf	Druckfassungen (Arbeitsblatt mit Schreiblinien)
pdf_erzeugen.py	erzeugt die PDFs aus den Markdown-Dateien (braucht markdown und Chromium)

Abbildungen und PDFs neu erzeugen (im Hauptverzeichnis):

```
bash python arbeitsblatt/abb_gang_vorlauf.py pip install markdown python  
arbeitsblatt/pdf_erzeugen.py
```